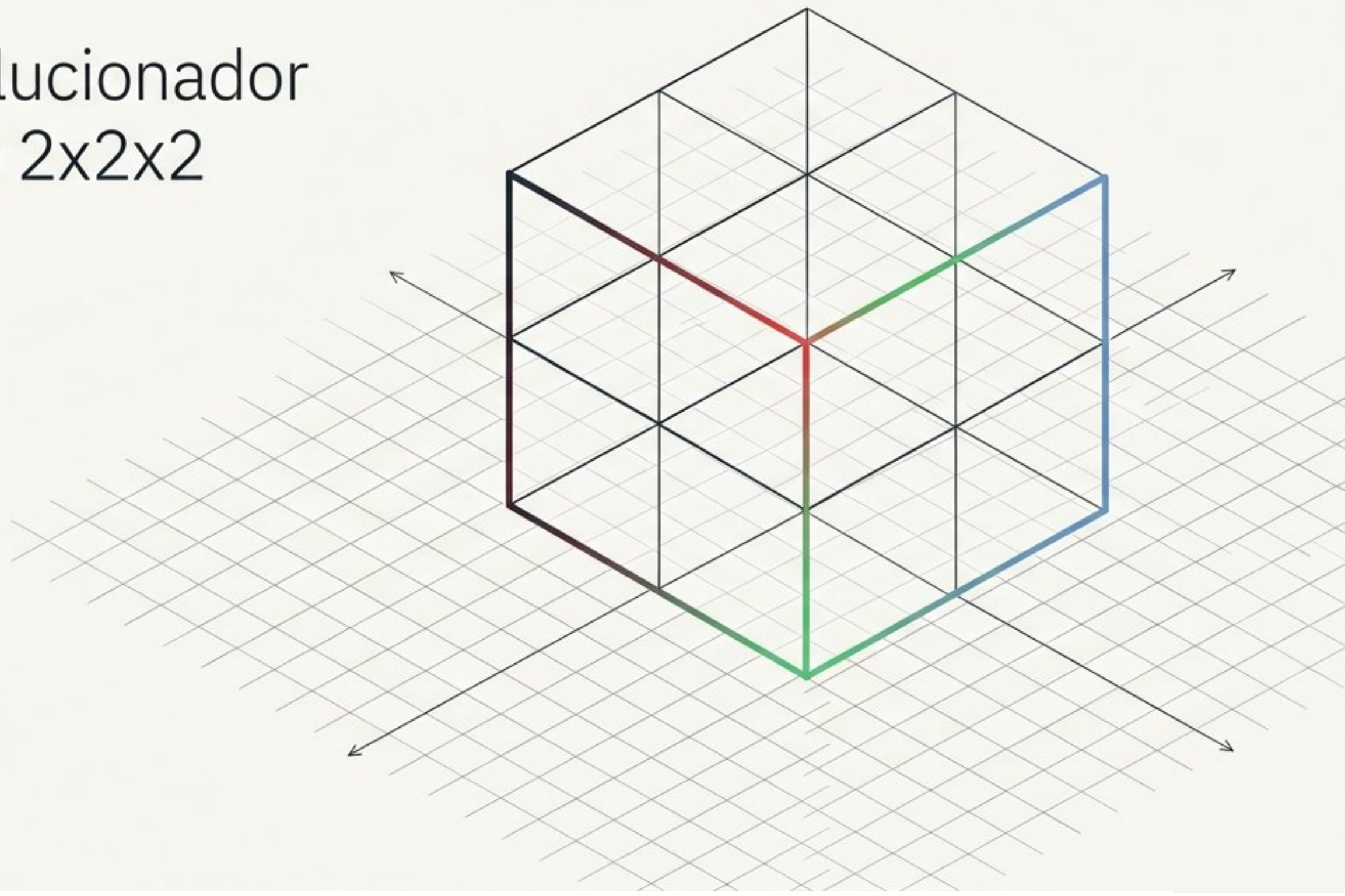


haskell-cube-solver

Motor formal e solucionador
para Cubo Mágico 2x2x2
guiado por tipos

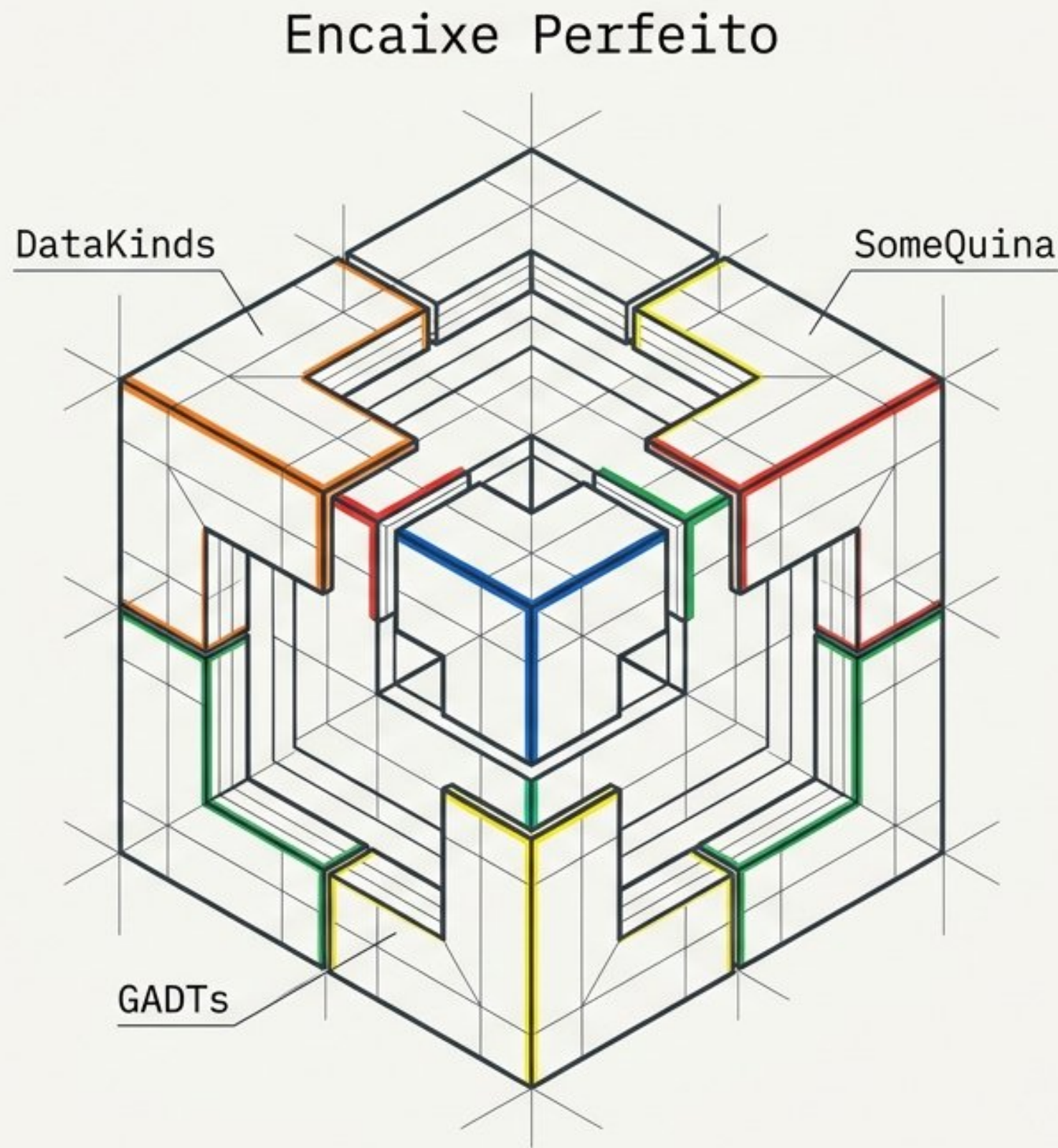
Nome do aluno:
Samuel Oliveira Costa

Disciplina:
Desenvolvimento Guiado
por Tipos (Haskell)



Modelagem no Sistema de Tipos

- **DataKinds:** Promoção das 6 cores para o nível de tipos.
- **Closed Type Families:** Mapeamento de faces opostas (Oposto).
- **GADTs e Singletons:** Construção segura de quinas válidas, impedindo quinas fisicamente impossíveis.
- **Tipos Existenciais:** Ponte segura para transição entre IO (tempo de execução) e o motor estritamente tipado.



Geometria Espacial e Validações Matemáticas

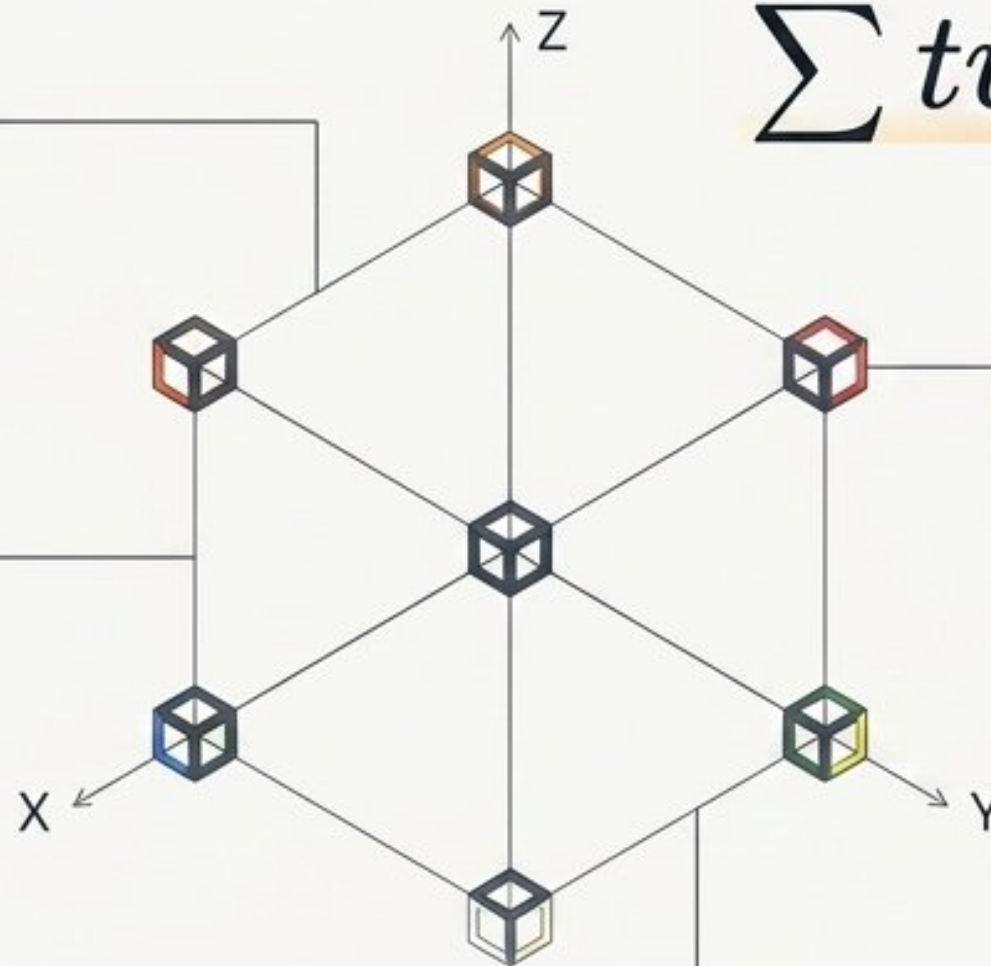
Estrutura de 8 slots
cartesianos nos eixos X, Y, Z.

$$\sum \textit{twists} \bmod 3 = 0$$

Validação do Conjunto:
Garante exatamente as 8
quinas canônicas reais.

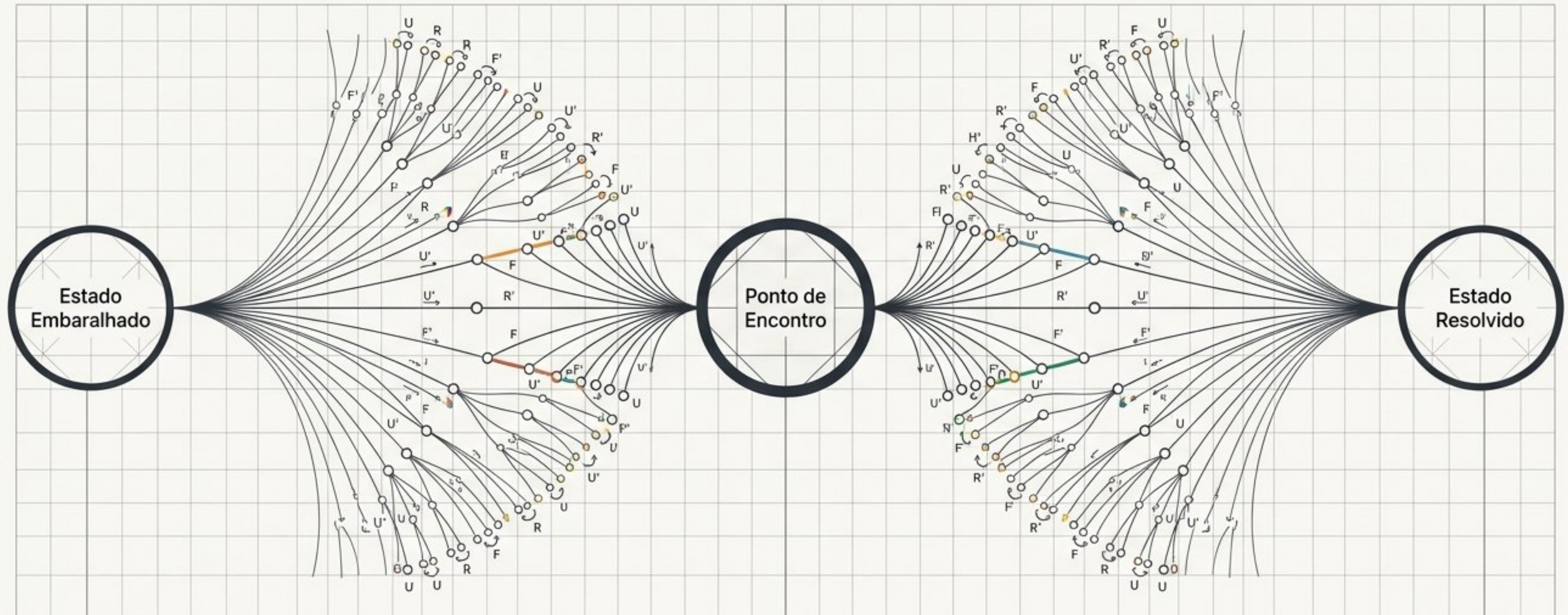
Validação de Quiralidade 3D:
Rejeita peças espelhadas
fisicamente impossíveis.

Paridade de Twist: Checagem
de orientação global da quina
(soma dos twists mod 3 = 0).



Teoria dos Movimentos e Solver BFS Bidirecional

- Movimentos baseados em 3 geradores principais (U, R, F) e seus inversos.
- Busca em Largura Bidirecional: Redução drástica do espaço combinatorial.
- Fronteira Dupla: Expansão simultânea do estado embaralhado e do estado resolvido.
- Ponto de Encontro: Interseção, união, normalização e otimalidade instantânea.




```
$ stack run cubo.txt
```

```
[Motor Iniciado] Validação geométrica: OK
```

```
[Solver] Ponto de encontro atingido
```

```
Solução Ótima Encontrada: SUCESSO
```

Demonstração Prática e Conclusão

Execução via Haskell Stack CLI (comando: `stack run cubo.txt`).

Suíte de Testes Automatizada (comando: `stack test`) cobrindo casos válidos e inválidos.

Conclusão: Segurança de tipos eliminando erros geométricos e físicos em tempo de compilação.

